

CHAPITRE 5 : ÉTUDE DE FONCTIONS

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Parité et éléments de symétrie

Soit f une fonction numérique définie sur un ensemble D_f et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Parité d'une fonction

Définition 1 : Fonction paire

On dit qu'une fonction f est **paire** si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$ (D_f est centré en 0).
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = f(x)$.

Interprétation géométrique : L'axe des ordonnées (Oy) est un **axe de symétrie** pour la courbe $\mathcal{C}_f$.

Définition 2 : Fonction impaire

On dit qu'une fonction f est **impaire** si :

1. Pour tout $x \in D_f$, $-x \in D_f$.
2. Pour tout $x \in D_f$, $f(-x) = -f(x)$.

Interprétation géométrique : L'origine du repère $O(0,0)$ est un **centre de symétrie** pour la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exemple 1 : Étude de la parité

— **Cas d'une fonction paire :** Soit $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ définie sur $D_f = \mathbb{R}$.

1. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 1 = x^4 - 2x^2 + 1 = f(x)$$

Donc f est ****paire****, et (Oy) est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

— **Cas d'une fonction impaire :** Soit $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ définie sur $D_g = \mathbb{R}$.

1. $D_g = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -g(x)$$

Donc g est ****impaire****, et l'origine $O(0,0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$.

2. Éléments de symétrie

Propriété 1 : Axe de symétrie

La droite $(\mathcal{D}) : x = a$ est un **axe de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$:

$$(2a - x) \in D_f \quad \text{et} \quad f(2a - x) = f(x)$$

Exemple 2 : Démontrer qu'une droite est axe de symétrie Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$ définie sur $D_f = \mathbb{R}$. Montrons que la droite $(\mathcal{D}) : x = 2$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Résolution : Ici $a = 2$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(2a - x) = (4 - x) \in \mathbb{R}$. Calculons $f(4 - x)$:

$$f(4 - x) = (4 - x)^2 - 4(4 - x) + 5$$

$$f(4 - x) = (16 - 8x + x^2) - 16 + 4x + 5$$

$$f(4 - x) = x^2 - 4x + 5 = f(x)$$

Puisque $f(4 - x) = f(x)$, la droite d'équation $x = 2$ est bien un ****axe de symétrie**** pour $\mathcal{C}_f$.

Propriété 2 : Centre de symétrie

Le point $I(a, b)$ est un **centre de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si pour tout $x \in D_f$:

$$(2a - x) \in D_f \quad \text{et} \quad f(2a - x) + f(x) = 2b$$

Exemple 3 : Démontrer qu'un point est centre de symétrie Soit $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ définie sur $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrons que $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$.

Résolution : Ici $a = 1$ et $b = 2$.

1. Si $x \in D_g \iff x \neq 1 \iff -x \neq -1 \iff 2 - x \neq 1$. Donc $(2a - x) \in D_g$.
2. Calculons $g(2a - x) + g(x) = g(2 - x) + g(x)$:

$$g(2 - x) = \frac{2(2 - x) + 1}{(2 - x) - 1} = \frac{4 - 2x + 1}{1 - x} = \frac{5 - 2x}{1 - x} = \frac{2x - 5}{x - 1}$$

Additionnons les deux expressions :

$$g(2 - x) + g(x) = \frac{2x - 5}{x - 1} + \frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{(2x - 5) + (2x + 1)}{x - 1} = \frac{4x - 4}{x - 1} = \frac{4(x - 1)}{x - 1} = 4$$

Comme $2b = 2(2) = 4$, on a bien $g(2 - x) + g(x) = 2b$.

Le point $I(1, 2)$ est donc bien le ****centre de symétrie**** de la courbe $\mathcal{C}_g$.

II. Branches infinies

1. Asymptotes

a. Asymptote verticale :

Définition : Asymptote verticale

Si la limite d'une fonction f en un réel a est infinie, c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

alors la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exemple 1 : Soit $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{7}{0^-} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{7}{0^+} = +\infty$$

Conclusion : La droite d'équation $x = 2$ est une asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

b. Asymptote horizontale :

Définition : Asymptote horizontale

Si la limite d'une fonction f en $+\infty$ ou en $-\infty$ est un nombre réel L , c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \quad (L \in \mathbb{R})$$

alors la droite d'équation $y = L$ est une **asymptote horizontale** à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$.

Exemple 2 : Soit $g(x) = \frac{2x^2-1}{x^2+3}$ définie sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 2$$

Conclusion : La droite d'équation $y = 2$ est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

c. Asymptote oblique :

Définition : Asymptote oblique

La droite $(\mathcal{D}) : y = ax + b$ (avec $a \neq 0$) est une **asymptote oblique** à la courbe $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$ si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

Exemple 3 : Soit $h(x) = \frac{2x^2-3x+5}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrons que la droite $(\mathcal{D}) : y = 2x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.

1. Calculons la différence $h(x) - (2x - 1)$:

$$h(x) - (2x - 1) = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x - 1} - \frac{(2x - 1)(x - 1)}{x - 1} = \frac{(2x^2 - 3x + 5) - (2x^2 - 3x + 1)}{x - 1} = \frac{4}{x - 1}$$

2. Calculons la limite de la différence :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$$

Conclusion : La droite d'équation $y = 2x - 1$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$ (et de même en $-\infty$).

2. Branches paraboliques

Lorsque $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, la courbe ne possède pas d'asymptote horizontale. On étudie alors la limite du rapport $\frac{f(x)}{x}$:

Définitions : Les deux directions paraboliques

- **Branche parabolique de direction (Oy)** : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \pm\infty$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique dont la direction asymptotique est l'axe des ordonnées (Oy) .
- **Branche parabolique de direction (Ox)** : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique dont la direction asymptotique est l'axe des abscisses (Ox) .

Exemple 4 : Branche parabolique de direction (Oy) Soit $f(x) = x^2 - 3x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$.

2. Calculons la limite de $\frac{f(x)}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 3) = +\infty$$

Conclusion : $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.

Exemple 5 : Branche parabolique de direction (Ox) Soit $g(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0; +\infty[$.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

2. Calculons la limite de $\frac{g(x)}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

Conclusion : $\mathcal{C}_g$ admet une branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$.

III. Étude et représentation graphique de fonctions

Plan général d'étude d'une fonction :

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f .
2. Étudier les limites aux bornes de D_f et déterminer les asymptotes.
3. Calculer la dérivée $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations.
4. Déterminer les points d'intersection avec les axes du repère et les éléments de symétrie (si besoin).
5. Tracer les asymptotes, les tangentes/extrémums puis la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exemple 1 : Fonction polynôme du 3^e degré

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

1. Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

2. Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

3. Dérivée et sens de variation : f est dérivable sur $\mathbb{R}$: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$.

$$f'(x) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 1.$$

— $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$ (Maximum local).

— $f(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = 0$ (Minimum local).

4. Tableau de variations :

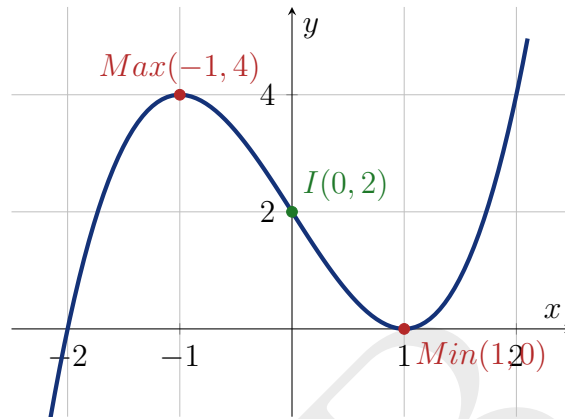
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f			4		0		$+\infty$
	$-\infty$						

5. Centre de symétrie : Montrons que $I(0, 2)$ est centre de symétrie.

$$f(2(0) - x) + f(x) = f(-x) + f(x) = ((-x)^3 - 3(-x) + 2) + (x^3 - 3x + 2) = -x^3 + 3x + 2 + x^3 - 3x + 2 = 4 = 2(2).$$

Donc $I(0, 2)$ est bien le centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

6. Courbe représentative $\mathcal{C}_f$:



Exemple 2 : Fonction rationnelle avec asymptote oblique

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

1. Ensemble de définition : $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

2. Forme réduite et Asymptotes : En effectuant la division : $g(x) = x + \frac{1}{x - 1}$.

— $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty \implies$ La droite $x = 1$ est une **asymptote verticale**.

— $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [g(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0 \implies$ La droite $(\mathcal{D}) : y = x$ est une **asymptote oblique** en $\pm\infty$.

3. Dérivée et variations : Pour tout $x \in D_g$:

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$$

$$g'(x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

— $g(0) = -1$ (Maximum local)

— $g(2) = 3$ (Minimum local)

4. Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
g	$-\infty$	-1	$+\infty$	$-\infty$	3	$+\infty$

5. Courbe représentative $\mathcal{C}_g$:

